VLIV KOMBINACE FERMENTAČNÍCH KULTUR A PŘÍDAVKU HROZNOVÉ MOUKY NA SENZORICKOU PŘIJATELNOST TEMPEHU

Tauferová Alexandra, Telišková Simona, Dordević Dani, Kotianová Dominika, Pencák Tomáš, Tremlová Bohuslava

ÚVOD

Celosvětový zájem o rostlinné alternativy masných výrobků výrazně roste. Dochází ke zvyšování spotřeby specificky také u tempehu, která souvisí s jeho atraktivitou jako minimálně zpracovaného rostlinného zdroje bílkovin bohatého na probiotika, s nižší environmentální zátěží ve srovnání s masem (Xavier et al., 2025; Mordor Intelligence, 2026).

Tempeh se tradičně vyrábí za použití kultury *Rhizopus oligosporus* (Aaslyng and Højer, 2021). V rámci experimentálních studií zabývajících se vlastnostmi tempehu byl však zkoumán také efekt *Rhizopus spp.* ve smíšených kulturách s *Aspergillus oryzae*. Studie zaměřené na vlastnosti tempehu z alternativních zdrojů poukázaly na potenciál této kombinace kultur pro zlepšení obsahu bioaktivních látek, nutričních parametrů, jako je rozpustnost bílkovin, antioxidační aktivity a zlepšení profilu metabolitů za účelem snížení obsahu mykotoxinů ve srovnání s fermentací pouze za použití kultury *Rhizopus* (Borzekowski et al., 2019; Starzyńska-Janiszewska et al., 2012).

Významnou výzvou pro potravinářský výzkum a následně i výrobu je také oblast využití různorodých vedlejších produktů potravinářského průmyslu pro výrobu inovovaných produktů, a to z důvodu přínosů pro cirkulární ekonomiku (Ospina Maldonado et al., 2024; Borah et al., 2023). Hroznová semínka, běžný vedlejší produkt českého vinařského průmyslu, představují perspektivní surovinu pro valorizaci v potravinářství, umožňující obohacení nových funkčních potravin o bioaktivní látky (Oprea et al., 2022; Rosales Soto et al., 2012).

Cílem této studie bylo vyhodnotit vliv dvou faktorů na senzorickou jakost tempehu: (I) vliv přídavku různých koncentrací (1-10/20 %) hroznové mouky na vybrané klíčové deskriptory a (II) vliv alternativní kombinace fermentační kultury *Rhizopus oligosporus* s kulturou *Aspergillus oryzae* na senzorickou jakost tempehu, a to ve srovnání se vzorky připravenými pomocí komerčně běžně využívané plísně *Rhizopus oligosporus*.

MATERIÁL A METODIKA

1. Příprava suroviny
Sójové boby (Laris)
- vaření (dle návodu, úprava dle tvrdosti)
- osušení
- odstranění slupek

2. Inokulace kulturami
- *Rhizopus oligosporus* (R_GF_1–20)
- *R. oligosporus* + *Aspergillus oryzae* (AR_GF_1–10)

3. Úprava pH
- přídavek 8% octa
- inhibice nežádoucí mikroflóry

4. Přídavek hroznové mouky
- 1–10/20 %
- důkladné rozemletí semen
- u kombinované kultury pouze nižší koncentrace

5. Balení
- perforované zipové sáčky
- zajištění přístupu kyslíku

6. Fermentace
25 °C / 24 h (termostat)

7. Kontrolní vzorek
- *R. oligosporus*
- bez přídavku mouky

8. Senzorický panel
- n = 11
- školení hodnotitelé
- průměrný věk: 35 let

9. Senzorická analýza
- neutralizátor: bílé pečivo
- sekvenční monadické schéma
- complete block design
- 3 bloky / 5–10 vzorků v bloku
- kvantitativní deskriptivní analýza
- 9bodová kategorová stupnice
- 9 = nejvyšší intenzita/ celkové hodnocení

10. Statistická analýza
- Software R, verze 4.3.3
- Balíček SensoMineR
- Analýza hlavních komponent (PCA)

VÝSLEDKY A DISKUZE

Vyhodnocení vlivu fermentační kultury na senzorickou jakost tempehu

Z PCA vizualizace na Obrázku 3 je vidět, že první dvě hlavní složky PCA vysvětlují 100 % celkové variability dat, což naznačuje, že zvolené senzorické deskriptory plně zachycují rozdíly mezi hodnocenými vzorky.

Mezi skupinami vzorků v závislosti na použité kultuře existovaly statisticky významné rozdíly ($p < 0,05$). Kontrolní vzorek (*Rhizopus oligosporus*, bez hroznové mouky) dosáhl nejvyšších hodnot v celkovém hodnocení (4,59). Skupina vzorků zaočkovaných kulturou *Rhizopus* se vyznačovala nejnižšími ($p < 0,05$) hodnotami v celkovém hodnocení (3,30) i v intenzitě oříškové příchutě (3,99) a naopak nejvyššími ($p < 0,05$) hodnotami v míře prorostlosti myceliem (4,25), intenzitě hořké chute (3,58), cizí příchutě (4,23) a cizí vůně (3,92). Skupina vzorků zaočkovaných kombinací kultur dosahovala nižších hodnot ($p < 0,05$) v deskriptorech oříškové aroma (3,97) a soudržnost (5,99) a dále také statisticky významně ($p < 0,05$) nižších hodnot v deskriptorech hořká chuť (2,81), cizí příchuť (2,69) a cizí vůně (2,47). V souladu s naším očekáváním vzorky tempehu pokusně fermentované kombinací kultur dosahovaly nižší míru prorostlosti myceliem i nižší soudržnost, jelikož plíseň *Aspergillus* nevytváří kompaktní myceliální koláč, spíše vede k částečnému rozkladu suroviny (Seidler et al., 2024).

Vyhodnocení vlivu přídavku hroznové mouky na senzorickou jakost tempehu

Obrázek 4 zobrazuje výsledky vyhodnocení vlivu koncentrace přídavku hroznové mouky na hodnocené deskriptory jednotlivých vzorků tempehu. Grafy zobrazující výsledky analýzy základních komponent popisují 72,76 % celkové variability. Celkové hodnocení jednotlivých vzorků se pohybovalo v rozmezí 2,03–5,27. Nejvíce statisticky významných rozdílů mezi vzorky bylo nalezeno v rámci deskriptoru cizí příchuť, kdy se hodnoty pohybovaly v rozmezí 2,10–5,30. Statisticky významně se od sebe vzorky lišily i v rámci deskriptorů cizí vůně (1,74–4,73) a hořká chuť (1,97–4,23).

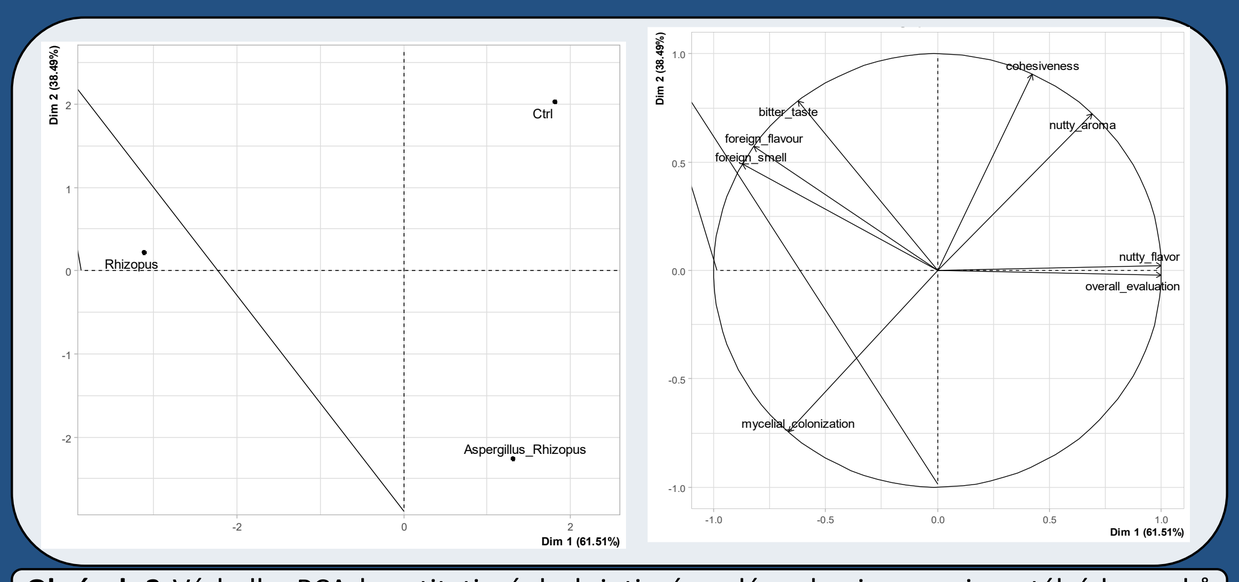
Nejvyššího celkového hodnocení (5,27) dosáhl experimentální vzorek AR_GF_1, který se vyznačoval statisticky významně nižšími hodnotami hořké chutě (1,97), cizí příchutě (2,38), cizí vůně (1,74) a míry prorostlosti myceliem (2,99). Nejhůře se v rámci celkového hodnocení umístil vzorek R_GF_20 (2,03). Na rozdíl od našich výsledků, ve studii Fernandez Castaneda et al. (2025) přídavek 15 % celozrnného ovse vedl k vyššímu hedonickému hodnocení tempehu ve srovnání s kontrolou. Pranayoga et al. (2023) potvrdili pozitivní vliv přídavku sezamových a slunečnicových semen na hedonicky hodnocenou texturu tempehu, přičemž přídavek do 15 % nevedl ke snížení celkové senzorické přijatelnosti.

Obrázek 1 Experimentální vzorek tempehu s přídavkem hroznové mouky

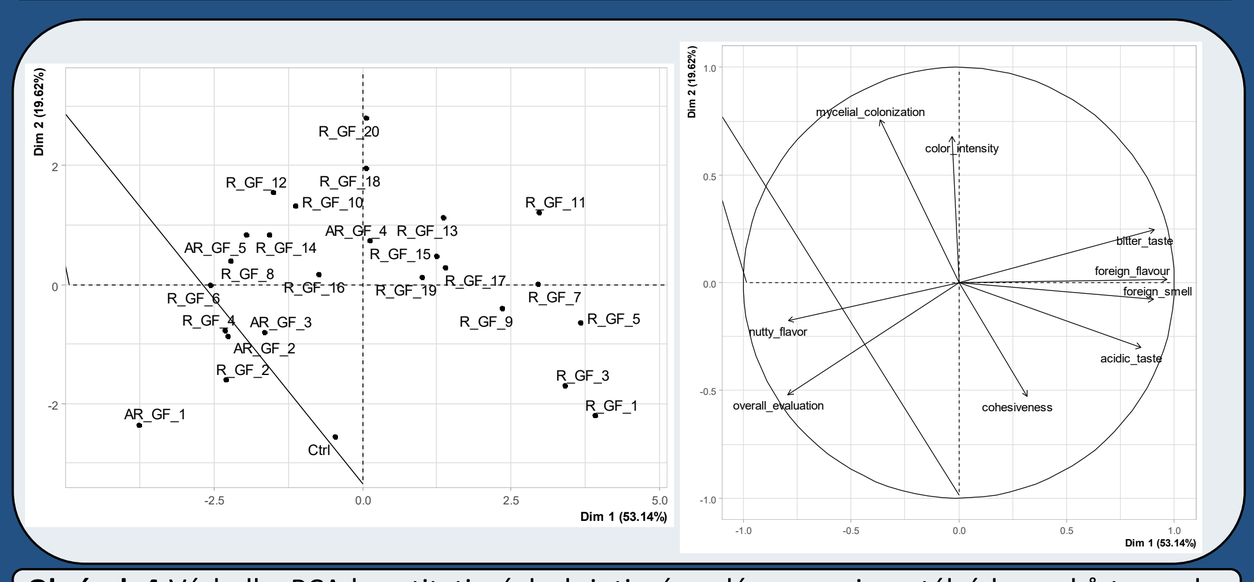
Obrázek 2 Senzorická analýza tempehu s přídavkem hroznové mouky

ZÁVĚR

Z hlediska použité kultury se v rámci našeho senzorického experimentu jako vhodnější paradoxně prokázala skupina vzorků tempehu zaočkovaných alternativní kombinací fermentačních kultur *Rhizopus oligosporus* a *Aspergillus oryzae*, a to z důvodu statisticky významně ($p < 0,05$) nižší intenzity hořké chutě, cizí příchutě a cizí vůně ve srovnání se skupinou zaočkovanou kulturou *Rhizopus*. Z hlediska koncentrace přídavku hroznové mouky se potvrdil trend snižující se senzorické jakosti současně s narůstající koncentrací přídavku hroznové mouky, kdy nadprůměrného hodnocení dosáhl pouze jediný vzorek, a to AR_GF_1. Vzorky s koncentrací hroznového přídavku vyšší než 5 % dosahovaly stabilně celkové hodnocení nižší než 4, tedy podprůměrné. Náš experiment ukázal, že kombinace fermentačních kultur při výrobě tempehu může být z hlediska senzorické jakosti žádoucí. Pro dosažení stabilně vyšší senzorické přijatelnosti je vhodnější používat koncentrace do max. 5 % přídavku hroznové mouky. Jisté zlepšení by mohlo přinést rovněž jemnější mletí hroznové mouky, jelikož mouka použitá v rámci tohoto experimentu byla spíše hrubší a při konzumaci měla rušivý vliv.



Obrázek 3 Výsledky PCA kvantitativní deskriptivní analýzy skupin experimentálních vzorků tempehu: a) mapa vzorků; b) graf proměnných



Obrázek 4 Výsledky PCA kvantitativní deskriptivní analýzy experimentálních vzorků tempehu s přídavkem různých koncentrací hroznové mouky: a) mapa vzorků; b) graf proměnných

LITERATURA: K dispozici u autora.

KONTAKT: Ing. Alexandra Tauferová, Ph.D., Ústav hygieny a tech. potravin rostl. původu, FVHE, VETUNI, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, email: tauferovaa@vfu.cz